

## Leyenda

**P:** Prioridad del hallazgo. Se clasifica de la siguiente manera:

- **P0:** Crítico / bloqueante.
- **P1:** Prioridad alta.
- **P2:** Prioridad media.
- **P3:** Prioridad baja / mejora.

**ID:** Identificador del hallazgo. Se clasifica según los siguientes dominios:

- |                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| • <b>CFG:</b> Configuración / baseline.  | • <b>EMC:</b> EMI / EMC.               |
| • <b>VER:</b> Versionado.                | • <b>GND:</b> Masa / referencias.      |
| • <b>DOC:</b> Documentación.             | • <b>CLK:</b> Clock / temporización.   |
| • <b>REQ:</b> Requisitos.                | • <b>OBC:</b> Computadora de a bordo.  |
| • <b>SYS:</b> Sistema / arquitectura.    | • <b>FW:</b> Firmware.                 |
| • <b>INT:</b> Interfaces.                | • <b>SW:</b> Software.                 |
| • <b>ELE:</b> Electrónica general.       | • <b>PROTO:</b> Protocolos.            |
| • <b>PWR:</b> Potencia / alimentación.   | • <b>BOOT:</b> Arranque.               |
| • <b>BAT:</b> Batería.                   | • <b>TEST:</b> Ensayos.                |
| • <b>SOL:</b> Paneles solares.           | • <b>VAL:</b> Validación.              |
| • <b>ADC:</b> Adquisición analógica.     | • <b>SIM:</b> Simulación.              |
| • <b>SNS:</b> Sensores.                  | • <b>MEAS:</b> Mediciones.             |
| • <b>PCB:</b> PCB / layout.              | • <b>CAL:</b> Calibración.             |
| • <b>SCH:</b> Esquemático.               | • <b>ENV:</b> Ambiente.                |
| • <b>MFG:</b> Fabricación.               | • <b>RAD:</b> Radiación.               |
| • <b>ASM:</b> Ensamblado.                | • <b>SAFE:</b> Seguridad / protección. |
| • <b>BOM:</b> Lista de materiales.       | • <b>FAIL:</b> Fallos / tolerancia.    |
| • <b>CMP:</b> Componente.                | • <b>RISK:</b> Riesgo.                 |
| • <b>ALT:</b> Alternativas / sustitutos. | • <b>QA:</b> Calidad.                  |
| • <b>MEC:</b> Mecánica.                  | • <b>PROC:</b> Compras / procurement.  |
| • <b>CAD:</b> CAD / modelos 3D.          | • <b>COST:</b> Costos.                 |
| • <b>THM:</b> Térmico.                   | • <b>LIC:</b> Licencias.               |
| • <b>RF:</b> Radiofrecuencia.            | • <b>OPS:</b> Operaciones.             |
| • <b>ANT:</b> Antenas.                   | • <b>GS:</b> Ground Station.           |
| • <b>COM:</b> Comunicaciones.            | • <b>PLD:</b> Payload / carga útil.    |

## Registro completo

| ID      | P  | Dominio       | Hallazgo                                                                         | Evidencia e impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pregunta/acción                                                                                                                                                                                       |
|---------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CFG-01  | P0 | Configuración | Dos variantes de ADCS a elección                                                 | Los esquemáticos <code>ADCS_base</code> y <code>ADCS_HBridge</code> comparten gran parte del diseño, pero una variante incorpora puente H. <b>Impacto:</b> cambian la BOM, el control de actuadores, el consumo y los ensayos requeridos.                                                                                      | ¿Cuál variante debemos implementar? ¿Cuál se utilizó en la misión tag, commit, fecha o código de revisión de cada placa y del firmware asociado.                                                      |
| VER-01  | P0 | Versión       | Versión integral del PocketQube no confirmada                                    | No se encontró una baseline única que vincule revisiones de esquemáticos, PCB, BOM, firmware, CAD y documentación. <b>Impacto:</b> se pueden fabricar o analizar archivos que no pertenezcan a la misma configuración.                                                                                                         | ¿Qué versión completa del PocketQube se construyó y voló? Indicar tag, commit, fecha o código de revisión de cada placa y del firmware asociado.                                                      |
| VER-02  | P0 | Versión       | Últimas revisiones de esquemáticos y PCB por confirmar                           | Las anotaciones de revisión sobre <code>OBC_COMMS</code> muestran comprobaciones puntuales de componentes y huellas, pero no demuestran que todos los archivos compartidos sean los liberados para fabricación. <b>Impacto:</b> las conclusiones del análisis pueden quedar asociadas a revisiones obsoletas.                  | ¿Los esquemáticos y PCB compartidos corresponden a las últimas versiones? En caso contrario, enviar las revisiones finales y un historial breve de cambios.                                           |
| DOC-01  | P1 | Documentación | Bibliotecas provenientes de Altium migradas a KiCad                              | Se encontraron bibliotecas y referencias que indican una migración desde Altium hacia KiCad. La conversión puede modificar símbolos, asociaciones símbolo-huella, modelos 3D, reglas y propiedades de fabricación. <b>Impacto:</b> sin los archivos originales resulta difícil verificar que la migración sea completa y fiel. | Sugerencia: compartir también los proyectos y bibliotecas originales de Altium, junto con la versión utilizada y cualquier informe o criterio aplicado durante la migración a KiCad.                  |
| CLK-01  | P1 | Clock         | Cristales/osciladores y huellas de <code>OBC_COMMS</code> requieren trazabilidad | Las notas de revisión mencionan X1, X2 y X3; para X3 se consigna un dispositivo Abracon de 32.768 kHz y para X2 una huella revisada con tolerancia indicada de 0,010 mm. <b>Impacto:</b> una huella aparentemente compatible no garantiza carga, ESR, tolerancia, estabilidad ni rango térmico adecuados.                      | Confirmar para X1, X2 y X3: fabricante, MPN, frecuencia, tolerancia, estabilidad, ESR, capacidad de carga, encapsulado y revisión de huella. ¿Esos componentes son los que se montaron y volaron?     |
| TEST-01 | P2 | Ensayos       | Se encontró una placa destinada a pruebas                                        | Existe una placa que aparenta ser de evaluación o ensayo, pero no se identificó su plan de uso ni su relación con el hardware de vuelo. <b>Impacto:</b> podría fabricarse una placa sin objetivos, instrumentación o criterios de aprobación definidos.                                                                        | ¿Debemos fabricarla? ¿Qué pruebas permite realizar, qué diferencias tiene respecto de la placa de vuelo y qué consideraciones de montaje o medición deben respetarse?                                 |
| TEST-02 | P1 | Ensayos       | Campana de validación previa y en órbita no documentada                          | No se dispone de una matriz completa de pruebas ambientales, funcionales y de comunicaciones, ni de sus resultados. <b>Impacto:</b> no puede distinguirse qué funciones fueron verificadas, cuáles fallaron y cuáles nunca se ensayaron.                                                                                       | ¿Qué ensayos se realizaron en tierra y cuáles durante la operación orbital? Solicitar procedimientos, condiciones, equipos, resultados, anomalías y criterios de aceptación.                          |
| OPS-01  | P1 | Operaciones   | Duración y resultado de la misión orbital sin documentar                         | No se identificaron fechas consolidadas de lanzamiento, primera comunicación, operación nominal, última telemetría y fin de misión. <b>Impacto:</b> no se puede evaluar confiabilidad, degradación ni vida útil real.                                                                                                          | ¿Cuánto tiempo permaneció operativo en órbita? Indicar duración total, tiempo con enlace, cantidad de contactos, causa del fin de operación y subsistemas que continuaron o dejaron de responder.     |
| QA-01   | P1 | Experiencia   | Lecciones aprendidas no registradas                                              | La documentación técnica no resume los principales inconvenientes encontrados durante diseño, fabricación, ensamblado, programación, ensayos y operación. <b>Impacto:</b> el nuevo equipo puede repetir errores y subestimar actividades críticas.                                                                             | ¿Qué inconvenientes tuvieron? ¿Qué tarea o subsistema demandó más tiempo y por qué? ¿Qué decisiones funcionaron bien y cuáles no repetirían?                                                          |
| REQ-01  | P1 | Requisitos    | Mejoras y problemas a eliminar no priorizados                                    | No se encontró una lista trazable de deficiencias observadas y mejoras propuestas para una nueva revisión. <b>Impacto:</b> se corre el riesgo de modificar el diseño sin atacar las causas más relevantes de la misión anterior.                                                                                               | Si rediseñaran el PocketQube, ¿qué mejorarían primero? ¿Qué problemas eliminarían? Priorizar cambios de hardware, firmware, comunicaciones, mecánica, térmica, potencia, integración y documentación. |
| SIM-01  | P1 | Simulación    | Simulaciones y correlación con mediciones no identificadas                       | No se encontró un registro único de simulaciones eléctricas, térmicas, estructurales, RF o de potencia, ni de su comparación con datos medidos. <b>Impacto:</b> se desconoce qué modelos fueron validados y con qué margen.                                                                                                    | ¿Qué simulaciones se realizaron, con qué herramientas, versiones y parámetros? ¿Se correlacionaron con mediciones de prototipo o datos de vuelo?                                                      |
| CMP-01  | P1 | Componentes   | Resistencias de 0 $\Omega$ en el sensado de temperatura                          | La etapa de sensado de temperatura contiene resistencias identificadas con valor 0 $\Omega$ . Podrían ser puentes de configuración, opciones de montaje o valores transitorios. <b>Impacto:</b> una interpretación incorrecta puede anular el acondicionamiento o alterar la escala del sensor.                                | Confirmar función de cada resistencia de 0 $\Omega$ , condición de montaje y valores alternativos. ¿La configuración coincide con la unidad fabricada?                                                |
| BOM-03  | P1 | BOM           | MPN incompletos en varias placas                                                 | <code>Bottom</code> , <code>Slider</code> , <code>Lateral</code> , <code>PL1</code> , <code>Top</code> y <code>Y-magnetorquer</code> contienen componentes genéricos sin MPN explícito. <b>Impacto:</b> no se pueden cerrar costos, sustitutos, rangos térmicos, tolerancias, radiación ni disponibilidad.                     | Completar fabricante/MPN, tolerancia, tensión, dieléctrico, potencia, encapsulado, rango térmico y alternativa aprobada.                                                                              |
| MFG-01  | P0 | Fabricación   | No existe paquete de fabricación completo por placa                              | La mayoría de las carpetas <code>production</code> contiene solamente <code>netlist.ipc</code> ; se encontraron Gerbers aislados o archivos de EGSE. <b>Impacto:</b> no se puede solicitar una fabricación reproducible ni verificar exactamente qué revisión se produjo.                                                      | Generar por revisión: Gerber X2, archivos de perforado, IPC-356, BOM, CPL, planos de ensamblaje, stackup, notas de fabricación y checksums.                                                           |
| PCB-05  | P1 | Fabricación   | Espesores y stackups no uniformes                                                | Hay placas de 1.58/1.6 mm y placas de 2.0 mm; los stackups de KiCad no están acompañados por una especificación aprobada de fabricación e impedancias. <b>Impacto:</b> cambian mecánica, conectores, impedancias, masa, rigidez y comportamiento térmico.                                                                      | Definir por placa: espesor final, material, $T_g$ , cobre, stackup, impedancias controladas, acabado, tolerancias y proveedor o capacidades mínimas de fabricación.                                   |